

“INTRODUCTION TO TRADING”

ITESO



**ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara**

MICROESTRUCTURA Y SISTEMAS DE TRADING

LUIS FELIPE GÓMEZ ESTRADA

IVANNA HERRERA IBARRA 744614

07 DE OCTUBRE DE 2025

Tabla de contenido

Introducción	3
Estrategia.....	3
Análisis y preprocesamiento de datos	4
Metodología e implementación	4
Metodología	5
Entorno de backtesting.....	5
Confirmación de señales	5
Optimización de parámetros	6
Métricas de desempeño	7
Implementación.....	8
Resultados.....	10
Mejores parámetros	10
Mejor Calmar Ratio	11
Train.....	11
Test.....	14
Validation	16
Portfolio	18
Análisis de riesgos y limitaciones	21
Riesgos	21
Limitaciones	22
Conclusiones.....	22
Referencias.....	23

Introducción

En este proyecto se desarrolló una estrategia de trading sistemático utilizando los datos de Bitcoin desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2025. Se implementó un sistema que genera señales de compra y venta utilizando distintos indicadores técnicos, en el que se necesita que al menos dos de los indicadores confirmen la señal para que la operación sea ejecutada. La estrategia se evalúa en un entorno de backtest realista, en el que se consideran comisiones, posiciones largas y cortas sin apalancamiento, y se usan distintas métricas para medir su desempeño. Los datos se dividieron en conjuntos de entrenamiento, prueba y validación, con el fin de evitar un sobreajuste y de poder evaluar el desempeño del modelo en distintos periodos de tiempo. Además, se realizó una optimización de parámetros con el objetivo de maximizar el Calmar Ratio, ya que este nos indica la relación entre el rendimiento y el riesgo de la estrategia.

Estrategia

La estrategia implementada utiliza tres indicadores técnicos para generar señales de compra y venta, sin embargo, la operación solamente es ejecutada si dos de los tres indicadores la confirman. Esto se hace con el fin de reducir la posibilidad de recibir señales falsas. Los indicadores utilizados fueron los siguientes:

- **RSI (Índice de Fuerza Relativa):** Este indicador mide la fuerza con la que suben o bajan los precios de las acciones, por lo que permite identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa.
- **EMA (Media Móvil Exponencial):** Este indicador permite identificar tendencias en el mercado, otorgándole más peso a los datos más recientes, lo que lo hace más sensible a los cambios.
- **MACD (Convergencia/Divergencia de la Media Móvil):** Este indicador permite identificar cambios en la fuerza o dirección del movimiento del precio de las acciones.

Durante el desarrollo de la estrategia se implementaron distintas pruebas para los indicadores, ya que existen dos formas de generar las señales:

- **Fijo:** La señal se activa cada vez que se alcanza un límite específico.
- **Por cruce:** La señal se activa únicamente en el momento de cruce del indicador, detectando cambios de tendencia.

Tras realizar distintas pruebas utilizando todas las posibles combinaciones, se obtuvieron constantemente mejores resultados utilizando un RSI fijo, un EMA por cruce y un MACD fijo. En el caso del RSI, se genera una señal de compra cuando el valor es más bajo que el límite inferior y una señal de venta cuando el valor es más alto que el límite superior. En el caso de EMA, se genera una señal de compra cuando la EMA corta es mayor que la EMA larga y una señal de venta cuando la

EMA corta es menor que la EMA larga. Por último, en el caso de MACD, se genera una señal de compra cuando el valor es mayor que la línea de señal y una señal de venta cuando el valor es menor que la línea de señal.

Análisis y preprocesamiento de datos

Los datos utilizados fueron los precios por hora de Bitcoin desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2025, en el que se incluyen la apertura, el máximo, el mínimo, el cierre y el volumen.

Antes de poder utilizar estos datos, se tuvieron que limpiar y preparar, ya que debíamos asegurarnos de que no hubieran valores vacíos, además de que las fechas tenían un formato diferente y estaban en orden descendente. Por último, existían algunas filas repetidas, por lo que se eliminaron manteniendo solo una de ellas.

Datetime	
2025-10-03 00:00:00	597
2025-03-04 01:00:00	2
2025-03-02 20:00:00	2
2025-03-02 12:00:00	2
2025-03-02 13:00:00	2
...	
2020-05-12 06:00:00	1
2020-05-12 07:00:00	1
2020-05-12 08:00:00	1
2020-05-12 09:00:00	1
2025-09-22 23:00:00	1

	Unix	Datetime	Symbol	Open	High	Low	Close	Volume BTC	Volume USDT	tradeount	rsi
66336	1.741050e+12	2025-03-04 01:00:00	BTCUSDT	86046.43	86196.0	82641.51	83380.55	5790.28933	4.868793e+08	868400	34.254595
66337	1.741050e+15	2025-03-04 01:00:00	BTCUSDT	86046.43	86196.0	82641.51	83380.55	5790.28933	4.868793e+08	868400	34.254595

Una vez que se prepararon los datos, se dividieron en tres conjuntos, los cuales son train con el 60% de los datos originales, test con el siguiente 20% de los datos originales y validation con el último 20% de los datos originales. Esto se hizo con el fin de evitar un sobreajuste y de poder evaluar el desempeño del modelo en distintos periodos de tiempo.

Metodología e implementación

El desarrollo de esta estrategia de trading siguió un enfoque tanto sistemático como modular, en el que se combinaron la metodología (cómo se prueba y evalúa la estrategia) y la implementación (cómo se ejecuta en código).

Metodología

Entorno de backtesting

La estrategia se evaluó mediante un entorno de backtesting que simula operaciones sobre los datos históricos de Bitcoin considerando un capital inicial de \$1,000,000, comisiones del 0.125%, posiciones largas y cortas, stop loss, take profit y capital a invertir. Este backtest permite calcular en cada paso el valor del portafolio, sumando el efectivo disponible y el valor de las posiciones abiertas, para así conocer el desempeño de la estrategia. Para encontrar los mejores parámetros de los indicadores y de las operaciones, se utilizó Optuna.

El procedimiento que se utilizó en el backtest es el siguiente:

1. Optuna obtiene un conjunto de parámetros óptimos para los indicadores y para las operaciones.
2. Se generan señales de compra y venta utilizando los parámetros óptimos obtenidos.
3. Por cada fila se revisan las posiciones activas, tanto largas como cortas, y se compara el precio de cierre con el stop loss y take profit para ver si se deben cerrar posiciones.
4. Por cada fila se revisan las señales, tanto de compra como de venta. Si hay señal, se calcula el número de acciones y se revisa si hay capital suficiente para realizar la operación. Si hay capital suficiente, se ejecuta y registra la operación. Una vez registrada, se calcula el valor del portafolio con el capital y las posiciones activas.
5. Por último, se cierran todas las posiciones activas.

Con esto se calcula el Calmar Ratio, el cuál se quiere maximizar.

Este procedimiento del backtest se utiliza para hacer una validación walk forward, en donde se dividen los datos de entrenamiento en distintos segmentos temporales, para evitar sobreajuste. Esto se hace utilizando la función de TimeSeriesSplit de Scikit-learn, en donde por cada segmento se calcula un Calmar Ratio y al final se saca el promedio de estos. Este promedio es la métrica que Optuna intenta maximizar, ajustando los parámetros para lograr un mejor rendimiento.

Confirmación de señales

La estrategia utiliza tres indicadores, los cuales tienen su propio método para detectar las señales de compra y venta, y al ser combinados nos permiten generar señales más confiables, ya que nos ofrecen una visión más completa del comportamiento del mercado.

RSI (Índice de Fuerza Relativa):

- Calcula la fuerza con la que suben o bajan los precios.
- Señal de compra: $RSI < \text{límite inferior}$.
- Señal de venta: $RSI > \text{límite superior}$.
- Enfoque fijo: Permite identificar de manera consistente las condiciones de sobrecompra y sobreventa, sin depender de cruces que podrían generar señales con retraso.

EMA (Media Móvil Exponencial):

- Calcula medias móviles ponderadas, dándole más importancia a datos recientes.
- Señal de compra: $EMA \text{ corta} > EMA \text{ larga}$.
- Señal de venta: $EMA \text{ corta} < EMA \text{ larga}$.
- Enfoque por cruce: Detecta cambios de tendencia más rápido que un enfoque fijo.

MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles):

- Calcula la diferencia entre una EMA rápida y una EMA lenta para identificar la fuerza y dirección de la tendencia.
- Señal de compra: $MACD > \text{línea de señal}$.
- Señal de venta: $MACD < \text{línea de señal}$.
- Enfoque fijo: Detecta cambios de tendencia de manera más continua.

Una operación solo se ejecuta cuando al menos dos de los tres indicadores coinciden en la misma señal, lo cual ayuda a reducir el riesgo de entrar o salir en momentos inoportunos, aumentando la probabilidad de que la operación genere más rentabilidad, de acuerdo a la tendencia del mercado.

Optimización de parámetros

Para asegurar que la estrategia genera un rendimiento óptimo, se llevó a cabo una optimización de parámetros, tanto de los de los indicadores como de los de gestión de riesgo, utilizando Optuna. Los parámetros optimizados fueron los siguientes:

RSI:

- Ventana de cálculo.
- Límite superior e inferior.

EMA:

- Ventanas corta y larga.

MACD:

- Ventanas rápida y lenta.
- Ventana de la línea de señal.

Gestión de riesgo:

- **Stop loss:** Nivel máximo de pérdida permitido por operación para limitar riesgos.
- **Take profit:** Nivel objetivo de ganancias por operación para asegurar beneficios.
- **Porcentaje de capital disponible por operación:** Determina la cantidad del capital que se usará en cada operación para evitar exponer demasiado capital en una sola operación.
 - Este porcentaje se utiliza para calcular la cantidad de acciones a operar, ya que se multiplica por el capital disponible y se divide entre el precio actual del activo. De esta forma se garantiza que el número de acciones se adapte al capital que queremos asignar en cada operación.

Métricas de desempeño

Para evaluar la eficacia de la estrategia, se utilizaron algunas métricas para proporcionar una visión más completa del desempeño de la estrategia en distintos periodos de tiempo. En esta ocasión no se tomó en cuenta la tasa libre de riesgo, debido a que la ventana de tiempo es muy pequeña, ya que los datos son por hora. Las métricas utilizadas fueron las siguientes:

Sharpe Ratio: Esta métrica mide el rendimiento ajustado al riesgo en relación con su volatilidad. Entre mayor sea, mejor es la relación entre el rendimiento y el riesgo. Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{\text{Rendimiento promedio}}{\text{Volatilidad}}$$

Sortino Ratio: Esta métrica es similar al Sharpe Ratio pero mide la volatilidad negativa mediante la desviación de los retornos negativos. Entre mayor sea, mejor es la protección ante pérdidas. Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Sortino Ratio} = \frac{\text{Rendimiento promedio}}{\text{Volatilidad negativa}}$$

Maximum Drawdown: Esta métrica indica la mayor caída que se puede experimentar desde un máximo hasta un mínimo. Entre menor sea, menor es la exposición al riesgo. Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Maximum Drawdown} = \frac{\text{Valor mínimo} - \text{Valor máximo}}{\text{Valor máximo}}$$

Calmar Ratio: Esta métrica mide el rendimiento en relación al riesgo de máxima pérdida. Entre mayor sea, mejor es la eficiencia riesgo-retorno. Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Calmar Ratio} = \frac{\text{Rendimiento promedio}}{\text{Maximum Drawdown}}$$

Win Rate: Esta métrica mide la cantidad de operaciones positivas en relación a la cantidad total de operaciones. Entre mayor sea, más consistente es la estrategia. Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Win Rate} = \frac{\text{Operaciones positivas}}{\text{Operaciones positivas} + \text{Operaciones negativas}}$$

Implementación

La metodología descrita anteriormente se implementó en Python siguiendo una estructura modular. A continuación se muestra como funciona el código y que archivos ejecutan cada parte del flujo.

Estructura:

Main (punto de entrada):

- Carga los datos y llama a `modify_data()` desde `utils.py` para limpiar y procesar los datos.
- Llama a `split()` desde `utils.py` para dividir los datos en los tres conjuntos.
- Crea el estudio de Optuna y lanza la optimización con `walk_forward()` desde `backtest.py`, y muestra los mejores parámetros y el mejor Calmar Ratio.
- Una vez que se obtienen los mejores parámetros, ejecuta `params_backtest()` desde `backtest.py` para train, test y validation.
- Muestra el cash, portfolio value y win rate de cada uno, así como las métricas de desempeño y las tablas de retornos con `evaluate_metrics()` y `returns_table()` desde `metrics.py` y `utils.py`.
- Finalmente genera los gráficos para cada uno desde `plots.py`.

Backtest (simulación y validación):

- Se hace toda la lógica del backtest en el que `backtest()` y `params_backtest()` utilizan la función `get_portfolio_value()` contenida en el mismo archivo y llaman a las señales desde `signals.py` y la clase `Operation` desde `models.py`.
- Además, `backtest()` también llama a `calmar_ratio()` desde `metrics.py`, ya que es lo que se optimiza.
- `Backtest()` devuelve el Calmar Ratio como función objetivo para la optimización, mientras que `params_backtest()` ejecuta la simulación final con los parámetros óptimos, calcula el win rate y genera la serie de valores del portafolio, permitiendo evaluar el desempeño de la estrategia en cada uno de los conjuntos.
- Por último, para evitar un sobreajuste se utiliza `walk_forward()` para dividir los datos de entrenamiento en 5 segmentos temporales utilizando `TimeSeriesSplit` de Scikit-learn. Por cada segmento se calcula el Calmar Ratio y al final se saca el promedio para usarlo como métrica en la optimización de parámetros.

Signals (generación de señales):

- Contiene las funciones `rsi_signals()`, `ema_signals()` y `macd_signals()` con las que se generan señales de compra y venta basadas en ciertos indicadores técnicos, y una última función `combined_signals()` con la que se confirma la señal si dos de los tres indicadores coinciden.

Metrics (evaluación de desempeño):

- Contiene las funciones `sharpe_ratio()`, `sortino_ratio()`, `max_drawdown()`, `calmar_ratio()` y `win_rate()` con las cuales se calculan las métricas de desempeño, y una última función `evaluate_metrics()` con la que se juntan las métricas y su respectivo valor en un solo DataFrame.

Models (representación de operación):

- Contiene la clase `Operation`, la cual representa una operación de trading y almacena información como el momento en que se ejecuta (`time`), el precio de entrada (`price`), los niveles de stop loss (`stop_loss`) y take profit (`take_profit`), la cantidad de acciones involucradas (`n_shares`) y el tipo de operación (`type`). Sirve para registrar la operación cada vez que se abre una posición.

Plots (visualización de resultados):

- Contiene las funciones `plot_portfolio_value()` y `plot_test_validation()` para graficar el valor del portafolio a través del tiempo en los distintos conjuntos.

Utils (utilidades):

- Contiene las funciones `modify_data()`, `split()` y `returns_table()` con las que se limpian y preparan los datos, se separan en distintos conjuntos y se crea una tabla de retornos mensuales, trimestrales y anuales.

Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos tras realizar la optimización y el backtesting de la estrategia. Se mostrarán los mejores parámetros obtenidos con Optuna, así como el valor óptimo del Calmar Ratio, el cuál es la función objetivo de la estrategia. Posteriormente, se analizarán los resultados obtenidos en los distintos conjuntos de datos y el portafolio final (test + validation), junto con tablas de las métricas de desempeño, de los retornos mensuales, trimestrales y anuales, y gráficas del valor del portafolio a través del tiempo.

Mejores parámetros

Los parámetros óptimos encontrados por Optuna, tanto para los indicadores como para la gestión de riesgo, son los siguientes:

RSI:

- **Ventana de cálculo:** 41
- **Límite superior:** 32
- **Límite inferior:** 67

EMA:

- **Ventana corta:** 16
- **Ventana larga:** 147

MACD:

- **Ventana rápida:** 9
- **Ventana lenta:** 157
- **Ventana de la línea de señal:** 46

Gestión de riesgo:

- **Stop loss:** 0.14465685282132265
- **Take profit:** 0.08792107881052115
- **Porcentaje de capital disponible por operación:** 0.0570181773702714

```
{'rsi_window': 41, 'rsi_lower': 32, 'rsi_upper': 67, 'ema_short_window': 16, 'ema_long_window': 147, 'macd_short_window': 9, 'macd_long_window': 157, 'macd_signal_window': 46, 'stop_loss': 0.14465685282132265, 'take_profit': 0.08792107881052115, 'available_cash_pct': 0.0570181773702714}
```

Mejor Calmar Ratio

Utilizando los parámetros óptimos encontrados por Optuna, se obtuvo que el valor del Calmar Ratio que maximiza la relación retorno/riesgo según la función objetivo de la estrategia es el siguiente:

Best value: 1.7287051164190523

Al ser un número mayor a 1 y bastante cercano a 2, nos indica que el rendimiento es mayor que la pérdida máxima, lo que significa que el rendimiento compensa el riesgo y que hay un buen equilibrio.

Train

Cash: 1166692.2693057635

Portfolio value: 1166692.2693057635

Win rate: 65.04%

Performance metrics:

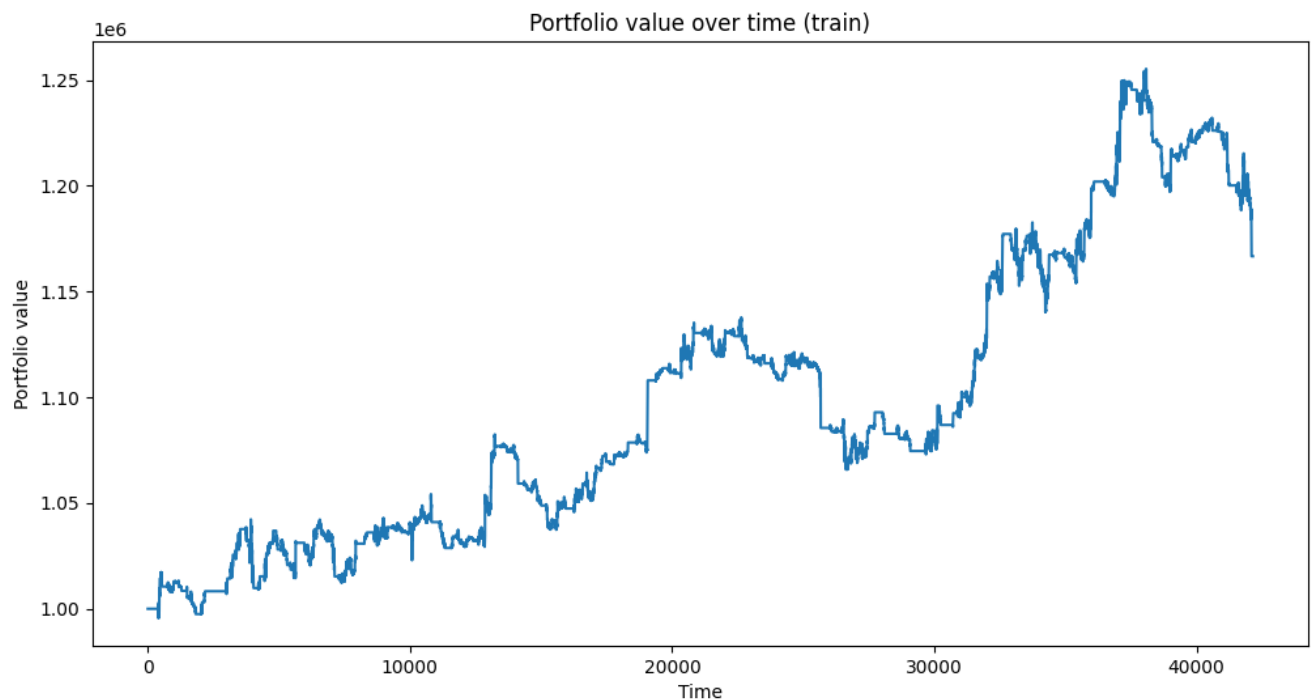
Sharpe Ratio	Sortino Ratio	Max Drawdown	Calmar Ratio
0.719284	1.130977	0.070607	0.468809

Returns table:

Datetime	Monthly	Quarterly	Annually
2017-08-31 00:00:00	0	0	0
2017-09-30 00:00:00	0.012963	0.012963	0
2017-10-31 00:00:00	-0.0119	0	0
2017-11-30 00:00:00	0.007377	0	0
2017-12-31 00:00:00	0.01442	0.00974	0.022829
2018-01-31 00:00:00	0.003374	0	0
2018-02-28 00:00:00	0	0	0
2018-03-31 00:00:00	-0.00553	-0.00218	0
2018-04-30 00:00:00	0.006942	0	0
2018-05-31 00:00:00	0.005783	0	0
2018-06-30 00:00:00	-0.0155	-0.00293	0
2018-07-31 00:00:00	0.014647	0	0
2018-08-31 00:00:00	0.00644	0	0
2018-09-30 00:00:00	-0.00258	0.018546	0
2018-10-31 00:00:00	0.008793	0	0

2018-11-30 00:00:00	-0.0089	0	0
2018-12-31 00:00:00	-0.00415	-0.00433	0.008961
2019-01-31 00:00:00	0.002232	0	0
2019-02-28 00:00:00	0.041095	0	0
2019-03-31 00:00:00	-0.00492	0.038287	0
2019-04-30 00:00:00	-0.01232	0	0
2019-05-31 00:00:00	-0.01827	0	0
2019-06-30 00:00:00	0.009583	-0.02108	0
2019-07-31 00:00:00	0.007308	0	0
2019-08-31 00:00:00	0.011059	0	0
2019-09-30 00:00:00	0.009612	0.028237	0
2019-10-31 00:00:00	0.027217	0	0
2019-11-30 00:00:00	0.005076	0	0
2019-12-31 00:00:00	0.004337	0.03691	0.083675
2020-01-31 00:00:00	0.010796	0	0
2020-02-29 00:00:00	0.000383	0	0
2020-03-31 00:00:00	-0.00691	0.004193	0
2020-04-30 00:00:00	-0.00629	0	0
2020-05-31 00:00:00	-0.00515	0	0
2020-06-30 00:00:00	0.007174	-0.00432	0
2020-07-31 00:00:00	-0.02928	0	0
2020-08-31 00:00:00	-0.00034	0	0
2020-09-30 00:00:00	-0.0084	-0.03776	0
2020-10-31 00:00:00	0.015678	0	0
2020-11-30 00:00:00	-0.01152	0	0
2020-12-31 00:00:00	-0.00529	-0.00133	-0.03918
2021-01-31 00:00:00	0.018727	0	0
2021-02-28 00:00:00	-0.00205	0	0
2021-03-31 00:00:00	0.025722	0.042784	0
2021-04-30 00:00:00	0.032079	0	0
2021-05-31 00:00:00	0.011124	0	0
2021-06-30 00:00:00	0.007052	0.05092	0
2021-07-31 00:00:00	-0.00867	0	0
2021-08-31 00:00:00	-0.00126	0	0
2021-09-30 00:00:00	0.014946	0.004879	0
2021-10-31 00:00:00	0.011972	0	0
2021-11-30 00:00:00	0.042032	0	0
2021-12-31 00:00:00	-0.00944	0.04455	0.150289

2022-01-31 00:00:00	-0.02629	0	0
2022-02-28 00:00:00	0.010462	0	0
2022-03-31 00:00:00	0.009899	-0.00636	0
2022-04-30 00:00:00	-0.00897	0	0
2022-05-31 00:00:00	-0.00384	0	0
2022-06-30 00:00:00	-0.03782	-0.05011	0
2022-07-31 00:00:00	0	0	0
2022-08-31 00:00:00	0	0	0
2022-09-30 00:00:00	0	0	0
2022-10-31 00:00:00	0	0	0
2022-11-30 00:00:00	0	0	0
2022-12-31 00:00:00	0	0	-0.05615



Análisis:

Podemos observar que en el conjunto de entrenamiento, terminamos con \$1,166,692.27 y obtuvimos un win rate del 65.04%, lo cuál significa que más de 6 de cada 10 operaciones fueron positivas.

Por otro lado, si observamos las métricas de desempeño, obtuvimos un Sharpe de 0.72, el cual al ser mayor que 0.5 nos indica que hay un rendimiento positivo relativo al riesgo asumido. Obtuvimos un Sortino de 1.13, el cual al ser mayor que 1 nos indica que las pérdidas son menores comparadas con los retornos. Obtuvimos un Max Drawdown de 0.07, el cual nos indica que la pérdida máxima fue pequeña y que la estrategia protege bien el capital. Por último, obtuvimos un Calmar de 0.47, el

cual si es un poco bajo y al ser menor que 1 nos indica que el rendimiento no supera suficientemente la pérdida máxima, pero no es preocupante por que la pérdida máxima es bastante baja.

Igualmente, en la tabla de retornos podemos observar que hay tanto retornos positivos como negativos, y la mayoría son valores bajos con excepción de algunos picos.

Por último, si observamos la gráfica del valor del portafolio a través del tiempo, se puede ver una tendencia ascendente, sin embargo, si existen oscilaciones y caídas pronunciadas. Podemos observar que se llegó a alcanzar un valor de aproximadamente \$1.25 millones, pero al final hubo una caída que lo llevó a llegar a \$1.16 millones.

Test

Cash: 1098947.8438298716

Portfolio value: 1098960.8419919186

Win rate: 70.23%

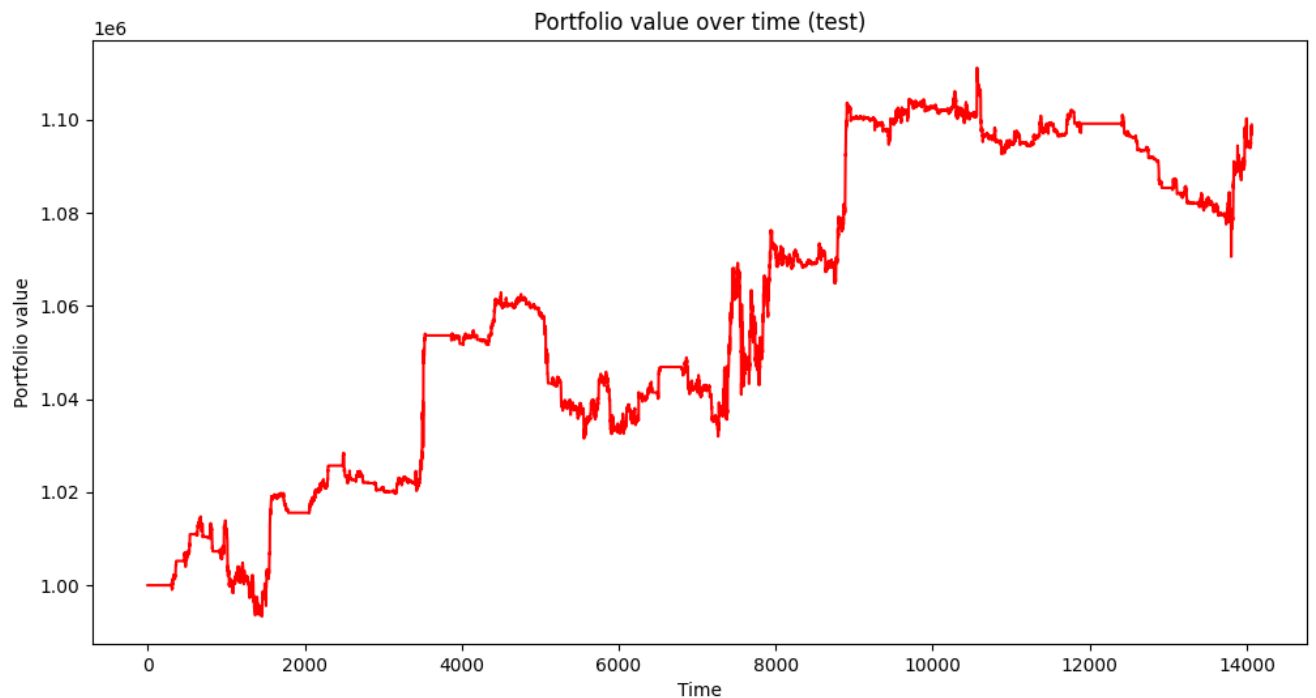
Performance metrics:

Sharpe Ratio	Sortino Ratio	Max Drawdown	Calmar Ratio
1.302139	2.133243	0.036539	1.637579

Returns table:

Datetime	Monthly	Quarterly	Annually
2022-06-30 00:00:00	0.005225	0.005225	0
2022-07-31 00:00:00	-0.00328	0	0
2022-08-31 00:00:00	0.013616	0	0
2022-09-30 00:00:00	0.007375	0.017747	0
2022-10-31 00:00:00	-0.00069	0	0
2022-11-30 00:00:00	0.030996	0	0
2022-12-31 00:00:00	0.007268	0.037772	0.061708
2023-01-31 00:00:00	-0.02314	0	0
2023-02-28 00:00:00	0.000679	0	0
2023-03-31 00:00:00	0.004241	-0.01833	0
2023-04-30 00:00:00	0.005327	0	0
2023-05-31 00:00:00	0.020287	0	0
2023-06-30 00:00:00	0.029352	0.05583	0

2023-07-31 00:00:00	0.002633	0	0
2023-08-31 00:00:00	-0.00532	0	0
2023-09-30 00:00:00	-0.0012	-0.00389	0
2023-10-31 00:00:00	0.002777	0	0
2023-11-30 00:00:00	-0.0065	0	0
2023-12-31 00:00:00	-0.00884	-0.01255	0.019478
2024-01-31 00:00:00	0.015311	0	0
2024-03-31 00:00:00	0	0.015311	0
2024-12-31 00:00:00	0	0	0.015311



Análisis:

Podemos observar que en el conjunto de prueba, terminamos con \$1,098,947.84, y aunque la ganancia fue menor que en train, aquí se están utilizando datos fuera de la muestra. Obtuvimos un win rate del 70.23%, lo cuál significa que más de 7 de cada 10 operaciones fueron positivas, un poco mayor que en train.

Por otro lado, si observamos las métricas de desempeño, obtuvimos un Sharpe de 1.3, el cual es bastante bueno y al ser mayor que 1 nos indica que se está generando un buen retorno ajustado por riesgo. Obtuvimos un Sortino de 2.13, el cual al ser mucho mayor que 1 nos indica que las pérdidas son muy pequeñas comparadas con los retornos positivos. Obtuvimos un Max Drawdown de 0.04, el cual nos indica que la pérdida máxima fue pequeña, incluso menor que en train, y que la estrategia protege bien el capital. Por último, obtuvimos un Calmar de 1.64, el cual ahora es

muy bueno, ya que es mayor que 1 y cercano a 2, lo que indica que los retornos superan las pérdidas máximas.

Igualmente, en la tabla de retornos podemos observar que hay tanto retornos positivos como negativos, la mayoría son positivos e igualmente son valores bajos con excepción de algunos picos.

Por último, si observamos la gráfica del valor del portafolio a través del tiempo, se puede ver una tendencia ascendente, sin embargo, si existen oscilaciones y caídas pronunciadas. Podemos observar que el valor más alto al que se llegó es muy parecido al valor que se obtuvo al final.

Validation

Cash: 1121643.2108791743

Portfolio value: 1121950.5058113914

Win rate: 64.12%

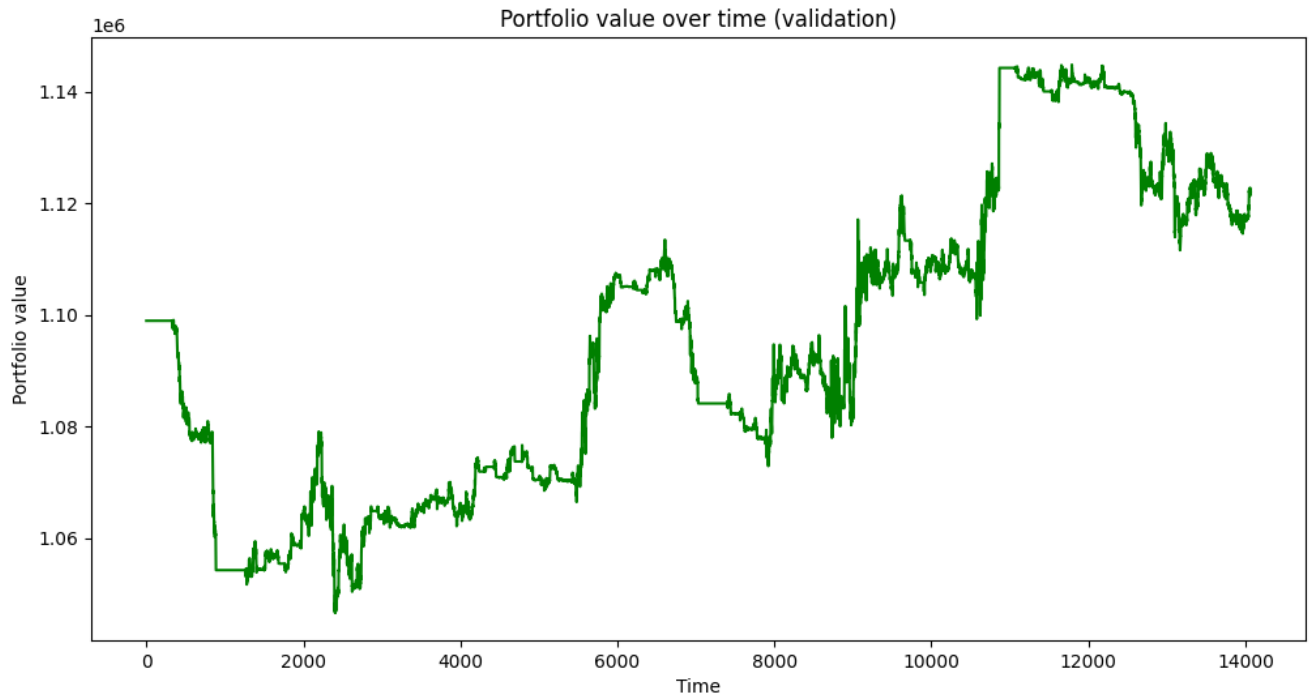
Performance metrics:

Sharpe Ratio	Sortino Ratio	Max Drawdown	Calmar Ratio
0.279357	0.439218	0.047727	0.297376

Returns table:

Datetime	Monthly	Quarterly	Annually
2024-01-31 00:00:00	0	0	0
2024-02-29 00:00:00	-0.04064	0	0
2024-03-31 00:00:00	0.003371	-0.03741	0
2024-04-30 00:00:00	-0.00038	0	0
2024-05-31 00:00:00	0.005891	0	0
2024-06-30 00:00:00	0.004553	0.010087	0
2024-07-31 00:00:00	0.003814	0	0
2024-08-31 00:00:00	-0.00202	0	0
2024-09-30 00:00:00	0.032282	0.034122	0
2024-10-31 00:00:00	-0.00527	0	0
2024-11-30 00:00:00	-0.0153	0	0
2024-12-31 00:00:00	0.009484	-0.0112	-0.00579
2025-01-31 00:00:00	-0.00324	0	0
2025-02-28 00:00:00	0.022288	0	0
2025-03-31 00:00:00	-0.00512	0.013754	0

2025-04-30 00:00:00	0.033059	0	0
2025-05-31 00:00:00	-0.00101	0	0
2025-06-30 00:00:00	-0.00204	0.029906	0
2025-07-31 00:00:00	-0.01249	0	0
2025-08-31 00:00:00	0.00125	0	0
2025-09-30 00:00:00	-0.00528	-0.01647	0
2025-12-31 00:00:00	0	0	0.026872



Análisis:

Podemos observar que en el conjunto de validación, terminamos con \$1,121,643.21, sin embargo, comienza desde el último valor del conjunto de prueba, el cual fue \$1,098,947.84. Esto significa que aumentó aproximadamente \$22,695.37. Obtuvimos un win rate del 64.12%, lo cuál significa que más de 6 de cada 10 operaciones fueron positivas.

Por otro lado, si observamos las métricas de desempeño, obtuvimos un Sharpe de 0.28, el cual es muy bajo y nos indica que la relación retorno/riesgo es débil y que la estrategia no compensa mucho la volatilidad en este periodo. Obtuvimos un Sortino de 0.44, el cual es bajo y nos indica que los retornos negativos no fueron muy altos, pero los positivos no son sólidos. Obtuvimos un Max Drawdown de 0.05, el cual nos indica que la pérdida máxima fue pequeña y que la estrategia protege bien el capital. Por último, obtuvimos un Calmar de 0.3, el cual es un poco bajo y al ser menor que 1 nos indica que el rendimiento no es alto en relación con la pérdida máxima, pero no es preocupante por que la pérdida máxima es bastante baja.

Igualmente, en la tabla de retornos podemos observar que hay tanto retornos positivos como negativos, y la mayoría son valores bajos con excepción de algunos picos.

Por último, si observamos la gráfica del valor del portafolio a través del tiempo, se puede ver que al principio hubo una fuerte caída, pero las demás fueron más controladas y menos pronunciadas. Además, se puede observar una tendencia ascendente aún con las oscilaciones y caídas. Podemos observar que se llegó a alcanzar un valor de aproximadamente \$1.15 millones, pero al final hubo una caída que lo llevó a llegar a \$1.12 millones.

Portfolio

Cash: 1121643.2108791743

Portfolio value: 1121950.5058113914

Win rate: 67.18%

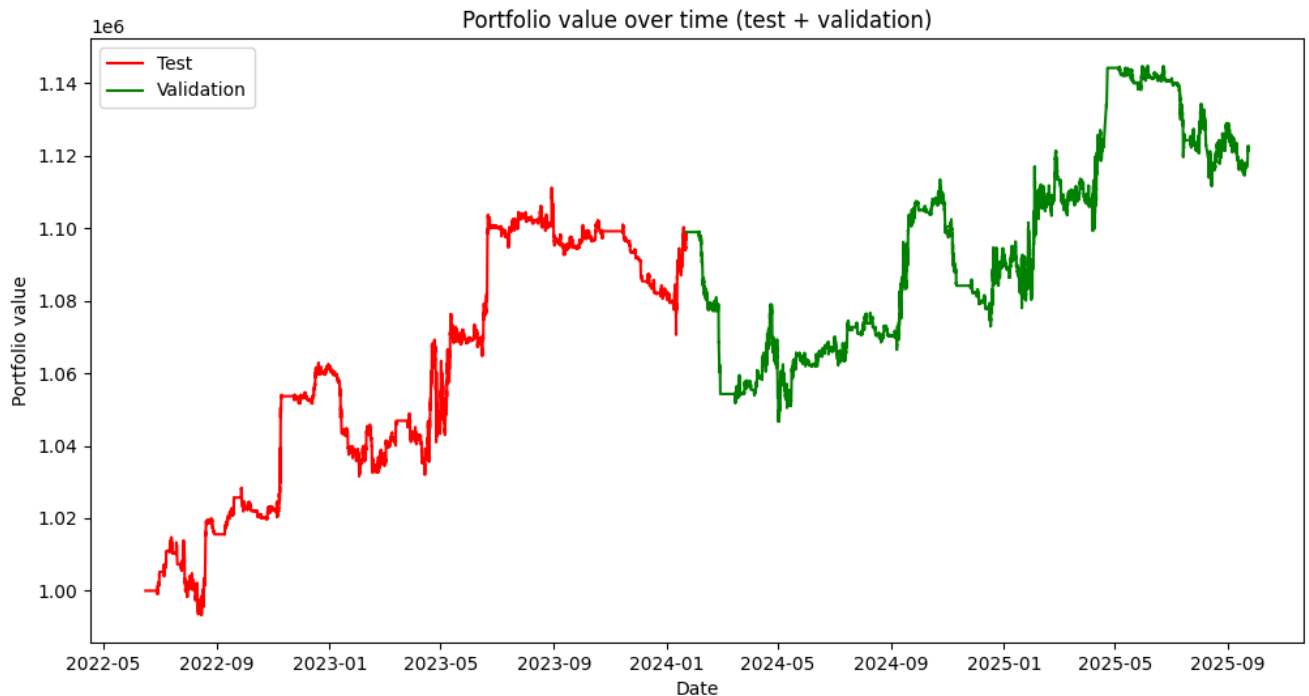
Performance metrics:

Sharpe Ratio	Sortino Ratio	Max Drawdown	Calmar Ratio
0.764027	1.221311	0.058112	0.636852

Returns table:

Datetime	Monthly	Quarterly	Annually
2022-06-30 00:00:00	0.005225	0.005225	0
2022-07-31 00:00:00	-0.00328	0	0
2022-08-31 00:00:00	0.013616	0	0
2022-09-30 00:00:00	0.007375	0.017747	0
2022-10-31 00:00:00	-0.00069	0	0
2022-11-30 00:00:00	0.030996	0	0
2022-12-31 00:00:00	0.007268	0.037772	0.061708
2023-01-31 00:00:00	-0.02314	0	0
2023-02-28 00:00:00	0.000679	0	0
2023-03-31 00:00:00	0.004241	-0.01833	0
2023-04-30 00:00:00	0.005327	0	0
2023-05-31 00:00:00	0.020287	0	0
2023-06-30 00:00:00	0.029352	0.05583	0
2023-07-31 00:00:00	0.002633	0	0
2023-08-31 00:00:00	-0.00532	0	0
2023-09-30 00:00:00	-0.0012	-0.00389	0

2023-10-31 00:00:00	0.002777	0	0
2023-11-30 00:00:00	-0.0065	0	0
2023-12-31 00:00:00	-0.00884	-0.01255	0.019478
2024-01-31 00:00:00	0.015299	0	0
2024-02-29 00:00:00	-0.04064	0	0
2024-03-31 00:00:00	0.003371	-0.02268	0
2024-04-30 00:00:00	-0.00038	0	0
2024-05-31 00:00:00	0.005891	0	0
2024-06-30 00:00:00	0.004553	0.010087	0
2024-07-31 00:00:00	0.003814	0	0
2024-08-31 00:00:00	-0.00202	0	0
2024-09-30 00:00:00	0.032282	0.034122	0
2024-10-31 00:00:00	-0.00527	0	0
2024-11-30 00:00:00	-0.0153	0	0
2024-12-31 00:00:00	0.009484	-0.0112	0.009425
2025-01-31 00:00:00	-0.00324	0	0
2025-02-28 00:00:00	0.022288	0	0
2025-03-31 00:00:00	-0.00512	0.013754	0
2025-04-30 00:00:00	0.033059	0	0
2025-05-31 00:00:00	-0.00101	0	0
2025-06-30 00:00:00	-0.00204	0.029906	0
2025-07-31 00:00:00	-0.01249	0	0
2025-08-31 00:00:00	0.00125	0	0
2025-09-30 00:00:00	-0.00528	-0.01647	0
2025-12-31 00:00:00	0	0	0.026872



Análisis:

Podemos observar que en el portafolio final, en el cual se tratan test y validation como un solo periodo, terminamos con \$1,121,643.21, ya que es el mismo capital que en validación. Esto nos daría una ganancia final de \$121,643.21. Obtuvimos un win rate del 67.18%, lo cuál significa que más de 6 de cada 10 operaciones fueron positivas.

Por otro lado, si observamos las métricas de desempeño, obtuvimos un Sharpe de 0.76, el cual al ser mayor que 0.5 nos indica que hay un rendimiento positivo relativo al riesgo asumido. Obtuvimos un Sortino de 1.22, el cual al ser mayor que 1 nos indica que las pérdidas son menores comparadas con los retornos. Obtuvimos un Max Drawdown de 0.06, el cual nos indica que la pérdida máxima fue pequeña y que la estrategia protege bien el capital. Por último, obtuvimos un Calmar de 0.64, el cual indica que el retorno compensa mas de la mitad de la pérdida máxima, lo cual es bueno porque la pérdida máxima es muy baja.

Igualmente, en la tabla de retornos podemos observar que hay tanto retornos positivos como negativos, la mayoría son valores bajos con excepción de algunos picos.

Por último, si observamos la gráfica del valor del portafolio a través del tiempo, viéndolo como un solo periodo, se puede ver una tendencia ascendente, sin embargo, si existen oscilaciones y caídas pronunciadas. En general, el crecimiento es escalonado, con periodos de consolidación y recuperación, lo cual es típico de un sistema que se adapta a las condiciones reales del mercado. Además, el valor más alto al que se llegó fue obtenido en validación, lo cual es bueno porque se demuestra

que la estrategia mantiene su rendimiento más allá de la etapa de prueba. Para finalizar, podemos observar un comportamiento rentable y consistente desde un capital inicial de \$1,000,000.

Análisis de riesgos y limitaciones

Antes de aplicar cualquier estrategia de trading es necesario conocer los riesgos y limitaciones que existen. En esta sección se analizarán los principales factores que podrían llegar a afectar el desempeño de la estrategia, especialmente al estar operando con criptomonedas.

Riesgos

Las criptomonedas son conocidas como inversiones inestables debido a las pérdidas elevadas que sufren los inversores por estafas, hackeos, errores y volatilidad. Es por eso que se derivan distintos tipos de riesgo, los cuales son los siguientes:

Riesgo del usuario:

- Al operar con criptomonedas, no es posible revertir ni cancelar una transacción una vez que se realiza.

Riesgos regulatorios:

- Las criptomonedas aún no cuentan con un estatus regulatorio claro en muchas áreas, por lo que si llegara a existir una represión regulatoria, se podría llegar a afectar la venta de las mismas o provocar caídas significativas en los precios del mercado.

Riesgos de contraparte:

- Si existiera un robo o pérdida de las plataformas de intercambio u otros custodios que almacenan las criptomonedas, los usuarios podrían verse afectados con pérdidas parciales o totales de su inversión.

Riesgos de volatilidad:

- Los precios de las criptomonedas que cotizan en mercados públicos son muy volátiles, por lo que los usuarios deben de tener un seguimiento preciso de sus precios y estar preparados para cambios bruscos en su inversión.

Limitaciones

Eventos externos e imprevisibles:

- Factores como pandemias, crisis económicas y cambios políticos pueden generar movimientos extremos en el mercado que la estrategia no puede anticipar ni mitigar.

Dependencia de datos históricos:

- El backtesting utiliza los datos pasados de Bitcoin para generar señales, por lo que no se garantiza que los resultados se repitan en el futuro.

Indicadores técnicos:

- Al estar utilizando solamente tres indicadores se pueden llegar a generar señales falsas o tardías, especialmente en mercados altamente volátiles.

Parámetros optimizados:

- Los parámetros obtenidos con Optuna pueden llegar a no ser óptimos si el mercado cambia significativamente, por lo que se podría reducir la efectividad de la estrategia.

Operaciones largas y cortas:

- Algunos mercados o plataformas pueden limitar la capacidad de abrir posiciones cortas o tener requisitos de margen, por lo que se podría reducir la efectividad de la estrategia.

Métricas de desempeño:

- Algunas de las métricas asumen ciertas propiedades del retorno, por lo que si estas no se cumplen, se puede tener una visión sesgada del riesgo real.

Conclusiones

La estrategia desarrollada demostró ser efectiva para operar con Bitcoin, combinando distintos indicadores técnicos como RSI, EMA y MACD, cada uno con un enfoque diferente según su función. La confirmación de señales a partir de al menos dos de los tres indicadores ayudó a generar señales de compra y venta más confiables, reduciendo señales falsas.

Los resultados del backtest mostraron un Calmar Ratio de 1.73, mientras que la evaluación final del portafolio nos dio un capital final de \$1,121,643.21 con un win rate del 67.18%. Además, algunas de las métricas obtenidas fueron un Sharpe Ratio de 0.76, un Sortino Ratio de 1.22, un Calmar Ratio de 0.64 y una pérdida máxima del 5.8%, las cuales demostraron un buen desempeño de la estrategia.

La optimización de parámetros mediante Optuna, junto con la validación walk forward, fueron claves para evitar un sobreajuste. Además, al dividir los datos de entrenamiento en segmentos temporales, pudimos obtener un promedio del Calmar Ratio más representativo del desempeño general de la estrategia. Igualmente, el dividir los datos en distintos conjuntos nos permitió conocer que tan buena era la estrategia en distintos periodos de tiempo.

A pesar de los resultados positivos, la estrategia tiene riesgos y limitaciones característicos del mercado de criptomonedas. La alta volatilidad y la imposibilidad de revertir operaciones, así como que la estrategia dependa de la correcta elección de parámetros e indicadores, son factores que pueden afectar significativamente el desempeño.

Referencias

Santander, B. (s.f.). *Indicador RSI o Índice de Fuerza Relativa*. Banco Santander. <https://www.bancosantander.es/glosario/rsi-o-indice-de-fuerza-relativa>

Santander, B. (s.f.). *Indicador MACD*. Banco Santander. <https://www.bancosantander.es/glosario/indicador-macd-o-moving-average-convergence-divergence>

Ushman, D. (2023). *What is the Exponential Moving Average Indicator*. TrendSpider. <https://trendspider.com/learning-center/what-is-the-exponential-moving-average-indicator/>

Fowls, W. (2023). *Sharpe Ratio, Sortino Ratio, and Calmar Ratio*. Medium. <https://medium.com/@williamchristianfowls/sharpe-ratio-sortino-ratio-and-calmar-ratio-4738a3574fdb>

Hayes, A. (2025). *Understanding Maximum Drawdown (MDD): key insights and formula*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/m/maximum-drawdown-mdd.asp>

Team, I. (2025). *Cryptocurrency explained with pros and cons for investment*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp>